マイナス忘れ. (−)

情報システムコース　電子回路　２０２３年度・前期中間試験（１／２）　　学籍番号：＿＿＿＿＿＿　氏名：解答例

＿＿＿＿＿＿点

１．＜基本＞以下の文章の①～⑲に適する言葉や用語を回答欄に記入せよ。[38]　19×2点＝38

シリコン（Si）のみで構成される純度の高い真性半導体に、少量のヒ素（As）を混入すると（　①　）型半導体、ホウ素（B）だと（　②　）型半導体となる。

n　p

半導体の１結晶内に（　①　）型半導体の領域と（　②　）型半導体の領域を有す構造を（　③　）といい、その構造をそのまま利用した半導体素子を（　③　）ダイオードと呼ぶ。（　①　）型半導体の多数キャリアは（　④　）で、（　②　）型半導体は多数キャリアは（　⑤　）である。拡散によりキャリアが境界面を移動して再結合し、境界面付近はキャリアの存在しない（　⑥　）と呼ばれる領域が形成される。

pn接合　n　p　電子　正孔　空乏層

（　①　）型半導体側に負極、（　②　）型半導体側に正極を接続する形で電圧を印加すると、各多数キャリアは（　⑦境界面／電極　）から離れて空乏層が（　⑧広がる／狭まる　）。その結果、電流が（　⑨流れる／流れなくなる）。逆に、（　②　）型半導体側に正極、（　①　）型半導体側に負極を接続する形で電圧を印加すると、各多数キャリアは（　⑩境界面／電極　）から離れて空乏層が（　⑪広がる／狭まる　）。その結果、電流が（　⑫流れる／流れなくなる　）。

3社指摘　正　負　どちらも　p　n　電極　広がる　狭まる　どちらも　流れる

なお、（　③　）ダイオードの、（　①　）半導体側の端子を（　⑬　）、（　②　）半導体側の端子を（　⑭　）とよぶ。

pn接合　n　カソード　p　アノード

半導体素子には、ダイオードの他に、トランジスタがある。トランジスタにはいくつかの分類があり、発明・開発された順に挙げると、まず、安定した性能の素子を大量生産可能な接合型トランジスタ、いわゆる（　⑮カタカナ５文字　）トランジスタが開発された。それに続いて、動作原理の異なる（　⑯　）トランジスタ（略称ＦＥＴ）が発明された。最初に開発されたＦＥＴは（　⑰漢字２文字　）型ＦＥＴであったが、その後、構造の異なる（　⑱　）ＦＥＴが開発され、低（　⑲　）という利点から、現在ではCPUをはじめ様々な電子機器に利用される素子の主流となっている。

バイポーラ　電界効果　接合　MOS　消費電力　漢字ミス→△

回答欄

① n	② p	③ pn接合	④ (自由)電子
⑤ 正孔/ホール	⑥ 空乏層	⑦ 境界面	⑧ 広がる
⑨ 流れなくなる	⑩ 電極	⑪ 狭まる	⑫ 流れる
⑬ カソード	⑭ アノード	⑮ バイポーラ	⑯ 電界効果
⑰ 接合	⑱ MOS	⑲ 消費電力	

なし→△

２．＜基本＞図１はある回路の一部で、V_2=10V、I_0=10mA、R_1=2kΩであったとする。このときのV_0、V_1、R_2はそれぞれいくらになるか、計算せよ。[12]

④×3コ＝12

V_0= 30 V ④　V_1= −20 V ④　R_2= 1 kΩ ④

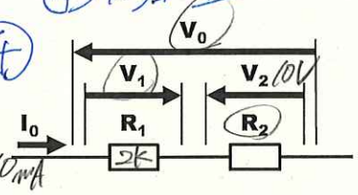


図１．ある回路の一部

オームの法則より

$R_2 = \frac{V_2}{I_0} = \frac{10}{10\times10^{-3}} = 1\,k\Omega$ △2

$V_1 = R_1\times(-I_0) = 2\times10^3\times(-10\times10^{-3}) = -20V$ △2

$V_0 = (-V_1)+V_2$ △2
$= -(-20)+10 = 30V$

３．＜応用＞図２の回路において、E_{LF}=3.4V、E_{RG}=6.8V、R_1=4kΩ、R_2=1kΩ、R_3=6kΩであったとする。このときI_1、I_2、I_3はそれぞれ何mAか、求めよ。[18]　※導出過程を示すこと

③×3＋上式⑨＝18

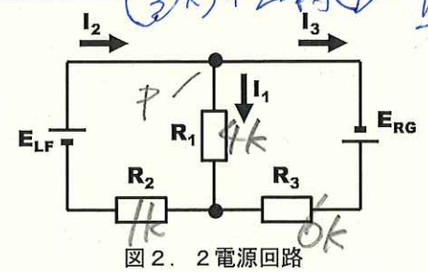


図２．２電源回路

I_1= 0.4 [mA] ③

I_2= 1.8 [mA] ③

I_3= 1.4 [mA] ③

キルヒホッフの第1法則より．P点について．

$I_2 = I_1 + I_3$ —① [mA] ③

キルヒホッフの第2法則より．左右ともCW(正)．

$E_{LF} = R_1I_1 + R_2I_2$ ③
$= 4I_1 + I_2$ —②

$E_{RG} = -R_1I_1 + R_3I_3$ ③
$\parallel$
$2E_{LF} = -4I_1 + 6I_3$ —③

②に①を代入

$E_{LF} = 4I_1 + (I_1 + I_3)$
$= 5I_1 + I_3$ —④

③−④×6

$2E_{LF} - 6E_{LF}$
$= -4I_1 - 30I_1$

$\therefore I_1 = \frac{4}{34}E_{LF}$
$= \frac{4}{34}\times3.4$
$= 0.4mA$ —②へ

$3.4 = 4\times0.4 + I_2$
$\therefore I_2 = 1.8mA$ ①へ

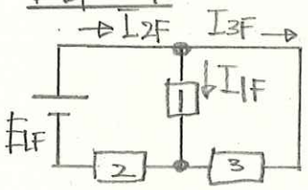
$I_3 = I_2 - I_1$
$= 1.8 - 0.4$
$= 1.4mA$

以上 キルヒホッフ

学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿　氏名：解答例

（大問３回答スペース）　重ね合わせの理で解く

E_{LF}のみ



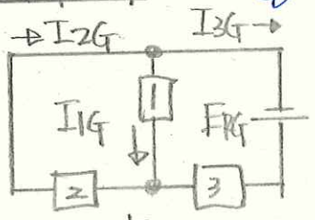
④ 図に方式

$$I_{2F} = \frac{E_{LF}}{R_2 + (R_1 // R_3)} = \frac{3.4}{1 + \frac{4\times6}{4+6}} = 1\ \text{mA}$$

$$I_{1F} = \frac{R_3}{R_1+R_3} I_{2F} = \frac{6}{4+6}\times1 = 0.6\ \text{mA}$$

$$I_{3F} = \frac{R_1}{R_1+R_3} I_{2F} = \frac{4}{4+6}\times1 = 0.4\ \text{mA}$$

E_{RG}のみ　図に方式 ④



$$I_{3G} = \frac{E_{RG}}{R_3 + (R_1 // R_2)} = \frac{6.8}{6 + \frac{4\times1}{4+1}} = 1\ \text{mA}$$

$$I_{1G} = \frac{R_2}{R_1+R_2}\times(-I_{3G}) = \frac{1}{4+1}\times(-1) = -0.2\ \text{mA}$$

$$I_{2G} = \frac{R_1}{R_1+R_2} I_{3G} = \frac{4}{4+1}\times1 = 0.8\ \text{mA}$$

$\therefore I_1 = I_{1F} + I_{1G} = 0.4\text{mA}$

① 関係　$I_2 = I_{2F} + I_{2G} = 1.8\text{mA}$

$I_3 = I_{3F} + I_{3G} = 1.4\text{mA}$

以上 重ね合わせ

4．＜基本＞図３の回路において、V_RとI_Rを求めよ。ただし、E=4.5V、R=90Ωで、Dの静特性は図４であったとする。[16]　※回路方程式を示し、静特性に描き込むこと（近似しない）

I_R= 42 mA ④

V_R= −3.78 V ④

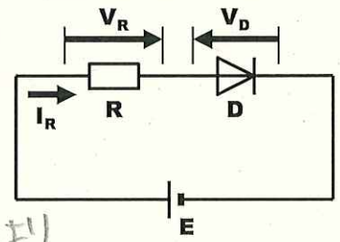


図３．抵抗－ダイオード直列回路

キルヒホッフの第2法則より 時計回り（CW）を正とすると

④ $E = RI_R + V_D$

$\therefore I_R = -\frac{V_D}{R} + \frac{E}{R} = -\frac{100}{9}V_D + 50$ [mA]

$V_D = 0.6 \rightarrow I_R = 43.3\cdots$ mA

$V_D = 0.8 \rightarrow I_R = 41.1\cdots$ mA

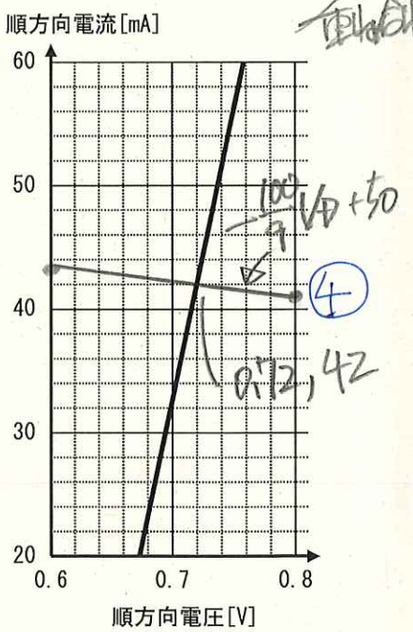


図４．ダイオードDの静特性

特性図に方程式を描くと、$V_D = 0.72$V

$I_R = 42$ mA

$V_R = R\times(-I_R) = 90\times(-42\times10^{-3}) = -3.78$V

(別) $E = -V_R + V_D \therefore V_R = V_D - E = -3.78$V

5．＜応用＞図５の回路において、E=5V、R_1=2kΩ、R_2=1kΩであったとする。V_{R1}、V_{R2}、I_{R1}、I_{R2}を求めよ。ただし、D_1およびD_2については、静特性を立ち上がり電圧V_{T1}=0.25V、V_{T2}=0.75Vで近似し、その近似にもとづき図５の等価回路を示すこと。[16]　※導出過程を示す

④+③×4 = 16

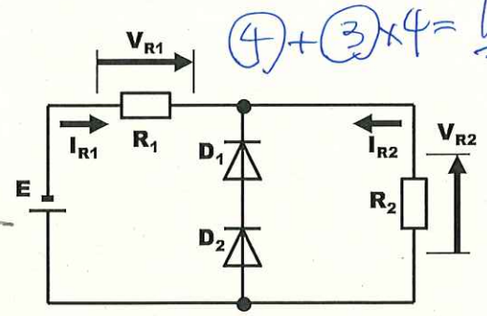


図５．異なる２つのダイオードを使った抵抗－ダイオード直並列回路

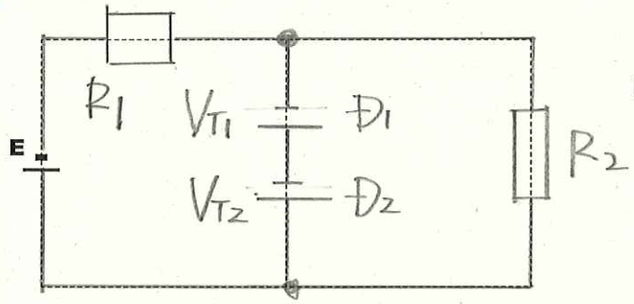
V_{R1}= 4 V ③

V_{R2}= −1 V ③

I_{R1}= −2 mA ③

I_{R2}= 1 mA ③

~~$E > V_{T1} + V_{T2} (= 1V)$ → 導通~~



④ 等価回路の回答スペース（各素子の配置は変えずに描くこと）

$V_{R2} = -(V_{T1} + V_{T2}) = -(0.25 + 0.75) = -1$V

$$I_{R2} = \frac{-V_{R2}}{R_2} = \frac{-(-1)}{1\times10^3} = 1\ \text{mA}$$

$V_{R1} = E - (-V_{R2}) = 5 - \{-(-1)\} = 4$V

$$I_{R1} = \frac{-V_{R1}}{R_1} = \frac{-4}{2\times10^3} = -2\ \text{mA}$$

$$\frac{R_2}{R_1+R_2}E = \frac{1}{2+1}\times5 = 1.66\cdots\text{V} > V_{F1} + V_{F2} = 1\text{V}$$

したがって導通